ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2023. május 16.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

a 2012-es Nat-ra épülő vizsgakövetelmények szerint

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az összesítő táblázatba írja be az egyes feladatoknál elért pontszámokat, majd ezek összegeként az **összpontszámot**!
7. Az **összpontszám 1,25-dal szorozva** határozza meg **Az írásbeli vizsgarész pontszámát**, melyet a feladatlap utolsó oldalán a felső táblázat megfelelő sorába kell beírni.
   Ha az így kiszámított pontszám nem egész szám, akkor a feladatlap utolsó oldalán, az alsó táblázat első oszlopába a kerekítés szabályai alapján kapott értéket kell beírni.
8. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**! Egymásnak ellentmondó válaszok nem fogadhatók el.

Eredményes munkát kívánunk!

I. Biológiai fogalmak 10 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.4. fejezete alapján készült.
Minden helyes válasz 1 pont.

1. C	1 pont
2. K	1 pont
3. F	1 pont
4. x	1 pont
5. x	1 pont
6. I	1 pont
7. M	1 pont
8. E	1 pont
9. H	1 pont
10. x	1 pont

II. Légyölő galóca 9 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.5., 3.3.1., 3.3.3. és 4.8.1. pontjai alapján készült.

1. A gomba sejtjeiben nincs zöld színtest, a fa sejtjeiben van (lehet). 1 pont
   Más, az egyes sejteket jellemző helytálló felépítésbeli különbség is elfogadható.
2.
- A galóca vizet / ionokat juttat a fáknak, 1 pont
- a fák szerves anyagot a gombáknak. 1 pont

Más, kölcsönösen előnyös kapcsolat megfogalmazása is elfogadható, pl. információ- és anyagáramoltatás a gombafonalakon át („Wood-Wide-Web”).

3.	(Jól) oldódik a (forró) vízben.	1 pont
4.	A	1 pont
5.	C	1 pont
6.	fehérjék / proteinek	1 pont
7.	Más molekulákból állítják elő az idegsejtek (a sejtanyagcsere során).	1 pont
8.	B	1 pont

III. A levél szövetei 10 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.3. és 3.4.4. pontjai alapján készült.
Az ábrák forrásai:
https://www.digitalatlasofancientlife.org/learn/embryophytes/tracheophytes/
Szerényi Gábor: Nagy biológia feladatgyűjtemény, Líra, 2011. 36-37.o.
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-10-evfolyam/a-novenyek-orszaga/a-novenyi-szovetek

A kitöltött táblázatban minden helyes válasz 1 pont.

Szövet/szerkezeti elem	Jellemzői	Szerepe/funkciója	A szövet mikroszkópos képe
Kutikula	viaszos védőréteg	4) G	
Oszlopos alapszövet	1) B	5) E	8) J
Szivacsos alapszövet	2) A	6) E	
Bőrszövet a levél fonákán	3) C	védelem, gázcsere párologtatás	9) K
Bőrszövet a levél színén	egyrétegű, átlátszó sejtek alkotják	védelem	
Szállítószövet	7) H	ionokat, vizet és cukrot szállít	10) L

IV. A poszméhek 11 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2., 3.4.4. és 2.1.4. pontjai alapján készült.
Az ábra forrása:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Poszm%C3%A9hek

1. 3 pár (ízelt)láb / két pár szárny/ fej-tor-potroh / bebábozódás
Bármely kettő említése: 1+1 = 2 pont
2. A 1 pont
3. D 1 pont
4. B 1 pont
5. B 1 pont
6. D 1 pont
7. B 1 pont
8. C 1 pont
9. A tor hőmérséklete aktívan szabályozható / szőrbunda. 1 pont
10. A virágos növények számára a beporzás, a poszméhek számára a táplálékforrás / virágpor az előny 1 pont

V. Az emésztőszervrendszer 8 pont

A feladat a követelményrendszer 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. pontja alapján készült.
Az ábrák forrásai:
https://histologyguide.com/slideview/MH-110-trachea-and-esophagus/17-slide-1.html
https://radiopaedia.org/images/53632368?case_id=82814

		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.
1.	Ezen mirigy által termelt emésztőnedv nem tartalmaz emésztőenzimet.					x			
2.	A bélcsatorna üregébe elválasztott emésztőnedve fehérjéket bont.			x	x				
3.	Baktériumai bontják a növényi rostokat.								x
4.	Az itt tárolt váladék stabilizálja a zsírokból keletkező cseppeket .						x		

Minden helyesen kitöltött sor 1 pont, összesen 4 pont
Amennyiben az adott sorba a szükségesnél több x jel került, a sorra pont nem adható.

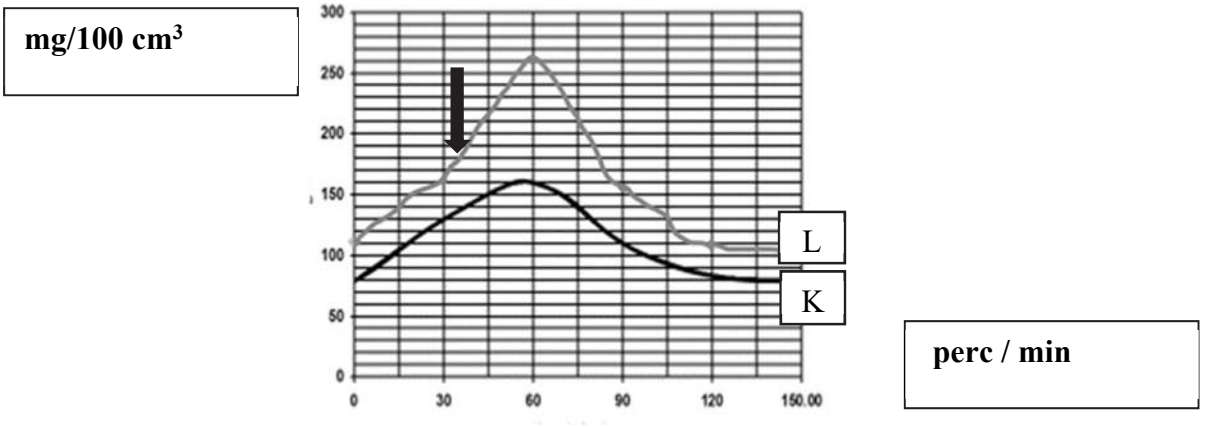
5. Bélboholy / bélbolyhok 1 pont
6. VII. 1 pont
7. A *C* érben nagyobb a tápanyagkoncentráció, mert a tápanyagok oda szívódtak fel. 1 pont
8. A sorrend fentről lefelé: F – K – A 1 pont

VI. Hormonrendszer 12 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.4. és 4.8.4.3. pontjai alapján készült.
Minden helyes válasz 1 pont, összesen 6 pont

Mirigy (az ábrán jelölve)	A mirigy neve	A termelt hormon
B	(1) hasnyálmirigy/pancreas	(2)inzulin/ glukagon
C	(3) mellékvese	(4) adrenalin/glükokortikoid/mineral-kortikoidok/nemi hormonok/noradrenalin
D	(5) petefészek	(6) sárgatesthormon / progeszteron / tüszőhormon /ösztrogén

7. agyalapi mirigy 1 pont
Elfogadható a hipotalamusz is.
8. *Lásd az ábrán!* 1 pont
9. *Lásd az ábrán! A mértékegységek helyes megadása esetén*: 1+1 = 2 pont
10. *Lásd az ábrán!* 1 pont
11. Inzulin adagolásával 1 pont



VII. A Hartnup tünetegyüttes 8 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.5; 2.3.1. 4.4.3 (felszívódás) 4.7.1; 6.2.1 fejezetein alapul.
Az ábra forrása: https://www.hazipatika.com/betegsegek_a_z/hartnup-szindroma

1.	B	1 pont
2.	Apa: Aa Anya: Aa *Más betűvel is jelölheti az allélokat.*	1 pont
3.	A rokonok génállománya nagyobb %-ban hasonlít, mint a nem rokonoké, ezért a homozigóta recesszív genetípus kialakulásának esélye nagyobb. *Másként is megfogalmazható.*	1 pont
4.	C	1 pont
5.	B és D 1 + 1 =	2 pont
6.	A	1 pont
7.	C	1 pont

VIII. Anya és magzata 12 pont

A feladat a követelményrendszer 4.9.2. és 4.8.4. pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: https://www.tutopiya.com/blog/igcse-biology-notes-for-2022/

1.	A petevezetékben jelölt nyíl.	1 pont
2.	A: méhlepény	1 pont
	B: köldökzsinór	1 pont
3.	Az újszülöttben már igen, a magzatban még nem működik a tüdő, ezért a szén-dioxid leadása / az oxigén felvétele magzati korban csak az anyai szervezet segítségével mehet végbe. *Másként is megfogalmazható.*	1 pont
4.	diffúzió	1 pont
5.	A CO_2 a magzati vérből, az anyai vérbe kerül.	1 pont
6.		
	C: méh/méhfal	1 pont
	működés: összehúzódik / kitolja a magzatot	1 pont
7.	magzatvíz	1 pont
	védi / a magzat mozgását lehetővé teszi	1 pont
8.	oxitocin	1 pont
	simaizom	1 pont

Az ábrák utolsó letöltésének dátuma: 2022.12.01.